UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

IT GOVERNANCE AND AUDIT

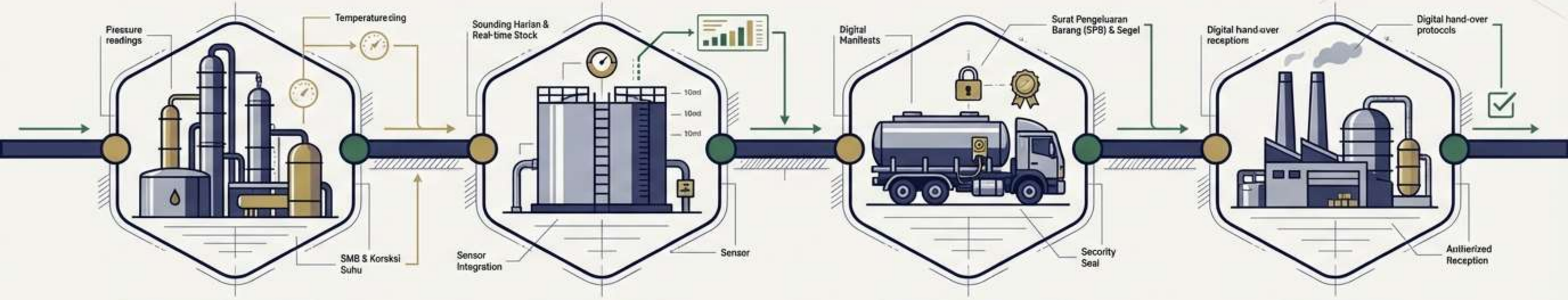
25.51.1738
MUHAMMAD ABIYYU RAHMAN



NotebookLM

Kompleksitas Rantai Pasok BBM PT Anugrah Jaya Berkat

Memetakan perjalanan fisik BBM menjadi entitas digital yang terukur dan dapat diaudit.



Pemasok (Pertamina)
SMB & Koreksi Suhu

Depot PT AJB
Sounding Harian & Real-time Stock

Armada Distribusi
Surat Pengeluaran Barang (SPB) & Segel

Pelanggan
BAST & Digital Signature

Konteks Operasional

Skala Sistem: 12 Modul Inti, 45+ Endpoint API, 30 Layar Frontend.

Tantangan Tata Kelola: Mencegah kebocoran inventori, memastikan akurasi penagihan, dan mengamankan titik serah terima barang.

Solusi Utama: Implementasi sistem ERP End-to-End berbasis Role-Based Access Control (RBAC) yang mengintegrasikan aspek fisik dan digital rantai pasok secara presisi.

NotebookLM

Penyelarasan Strategi TI dengan Objektif Bisnis

Mengubah kontrol manual menjadi protokol keamanan sistem internal.



Kepatuhan Audit

- **Risiko**: Manipulasi riwayat transaksi.
- **Strategi TI**: Immutable Audit Log merekam format JSON Before/After dan IP Address. Tidak ada fungsi hapus.



Segregation of Duties

- **Risiko**: Konflik kepentingan.
- **Strategi TI**: Implementasi JWT dan RBAC granular dengan 22 peran spesifik. Memisahkan otoritas pembuat dokumen dan penyetuju dokumen.



Kontrol Inventori

- **Risiko**: Penyusutan volume fisik.
- **Strategi TI**: Sistem pembaruan stok otomatis berbasis persetujuan dengan kalkulasi faktor koreksi suhu.



Efisiensi Finansial

- **Risiko**: Double billing.
- **Strategi TI**: Fitur Auto-Invoice diterbitkan berdasarkan dokumen referensi valid, serta Auto-Overdue untuk penagihan.

NotebookLM

Tembok Validasi Organisasi (Validation Gates)

Aturan bisnis kritis yang ditanamkan menjadi kode (Policy-as-Code) untuk mencegah anomali operasional.

01



Prasyarat Pengeluaran

Dokumen SPB (Surat Pengeluaran Barang) tidak akan terbuat oleh sistem apabila DO (Delivery Order) belum berstatus APPROVED.

Mencegah pengeluaran ilegal.

02



Prasyarat Penagihan

Invoice Penjualan dikunci secara otomatis. Tagihan hanya dapat diterbitkan setelah BAST diverifikasi dan berstatus APPROVED.

Menjamin barang diterima.

03



No Double Billing

Sistem mengenakan batasan relasi absolut: 1 BAST hanya dapat menghasilkan maksimal 1 Invoice Penjualan.

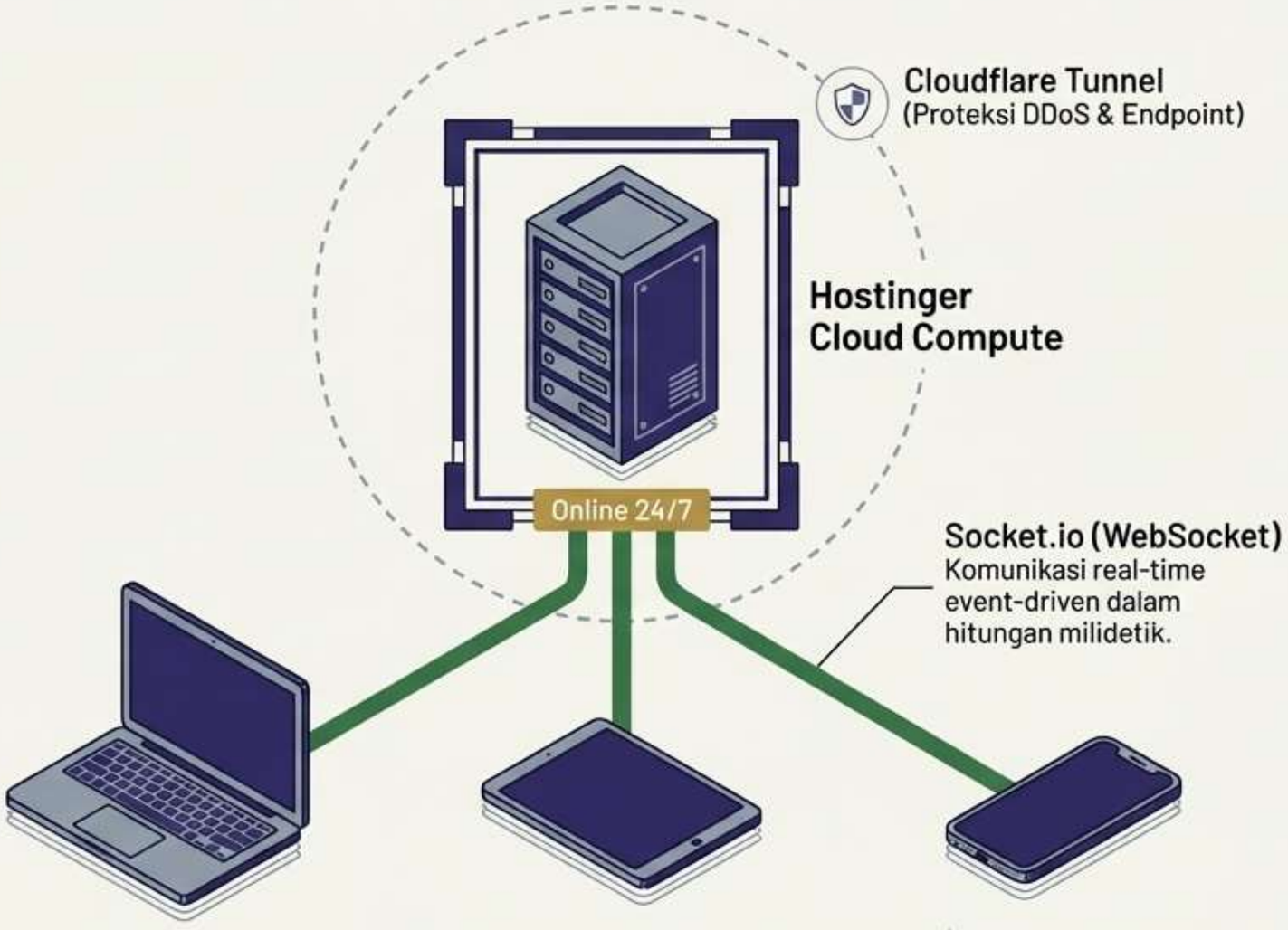
Mencegah duplikasi tagihan.

Dampak Tata Kelola: Memberikan jaminan matematis bagi auditor bahwa proses pergerakan fisik BBM mustahil dilakukan tanpa otorisasi digital hierarkis yang sah.

NotebookLM

Infrastruktur Kritis: Hardware & Network Real-Time

Memastikan ketersediaan operasional dengan arsitektur cloud dan web-socket berkinerja tinggi.



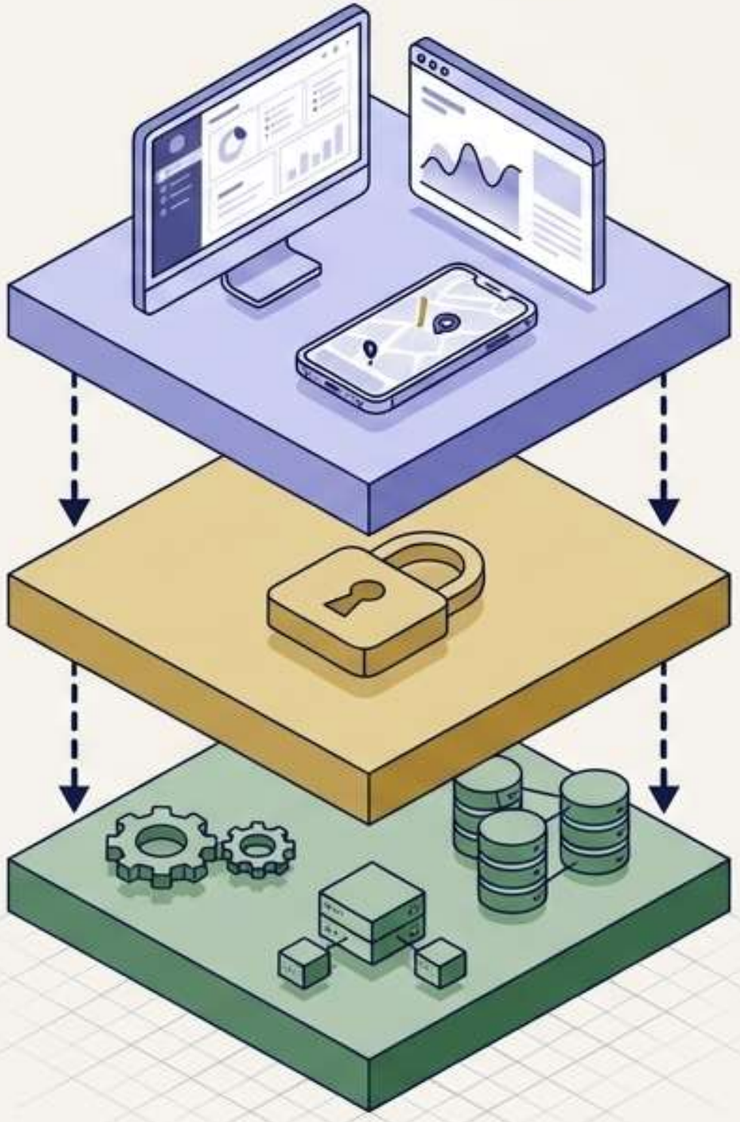
Spesifikasi Tata Kelola Infrastruktur:

- Menghilangkan ketergantungan pada server lokal on-premise yang rentan downtime.
- Kapasitas komputasi awan yang andal untuk database MySQL 8.x dan backend NestJS.
- Rate Limiting ketat maksimal 100 requests per 60 detik.
- Sinkronisasi dashboard otomatis saat dokumen disetujui, tanpa perlu intervensi refresh layar.

NotebookLM

Software: Stack Teknologi Multi-Platform

Menerapkan logika bisnis terpusat dengan antarmuka yang adaptif dari kantor pusat hingga ke lapangan.



Frontend & UI Layer (Flutter 3.11.3+)

Satu kode sumber untuk akses Mobile (Pengemudi) hingga Desktop (Direksi). State Management terpusat.

Security & Governance Layer

Sesi pengguna berbasis JWT stateless (kadaluarsa 8 jam). Proteksi lapis ganda dengan RolesGuard dan Bcrypt Hashing.

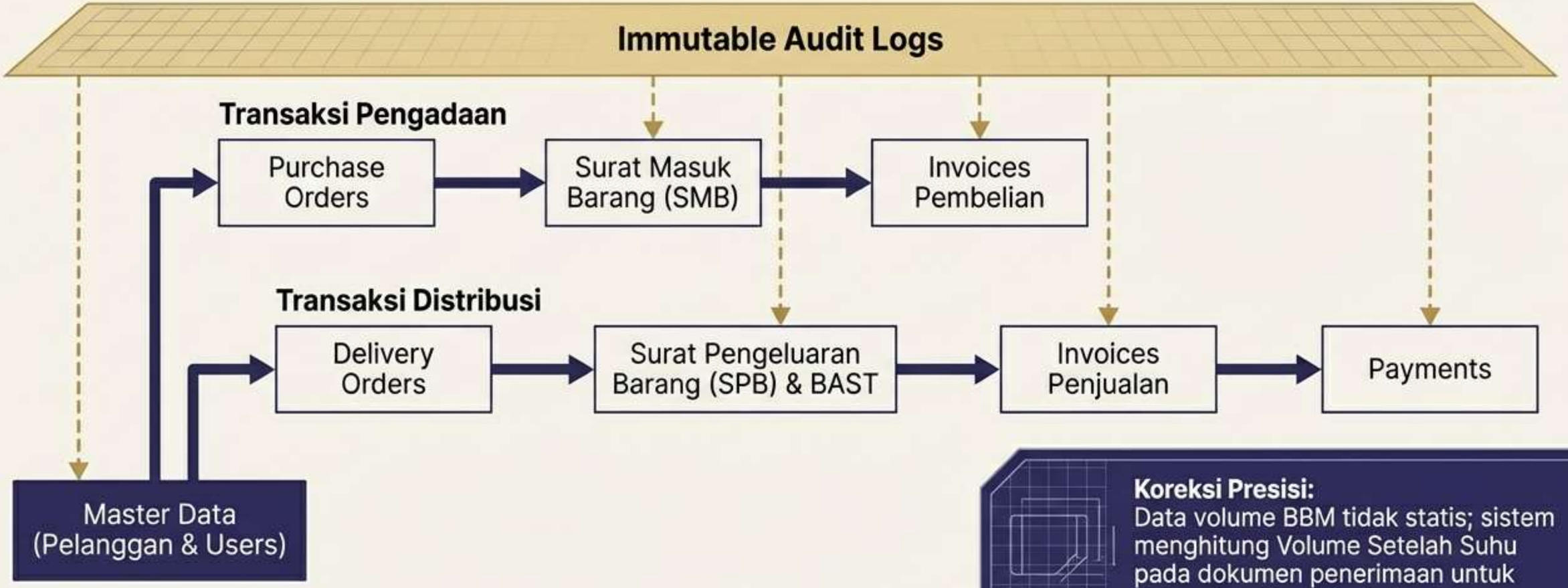
Backend API Layer (NestJS)

Pusat Business Rules Validation. Menolak transaksi ilegal secara matematis pada level kode dasar.

NotebookLM

Data: Aset Inti & Relasi Entitas Mutlak

Integritas data dijaga melalui relasi database yang ketat dan pencatatan riwayat yang tidak dapat diubah.

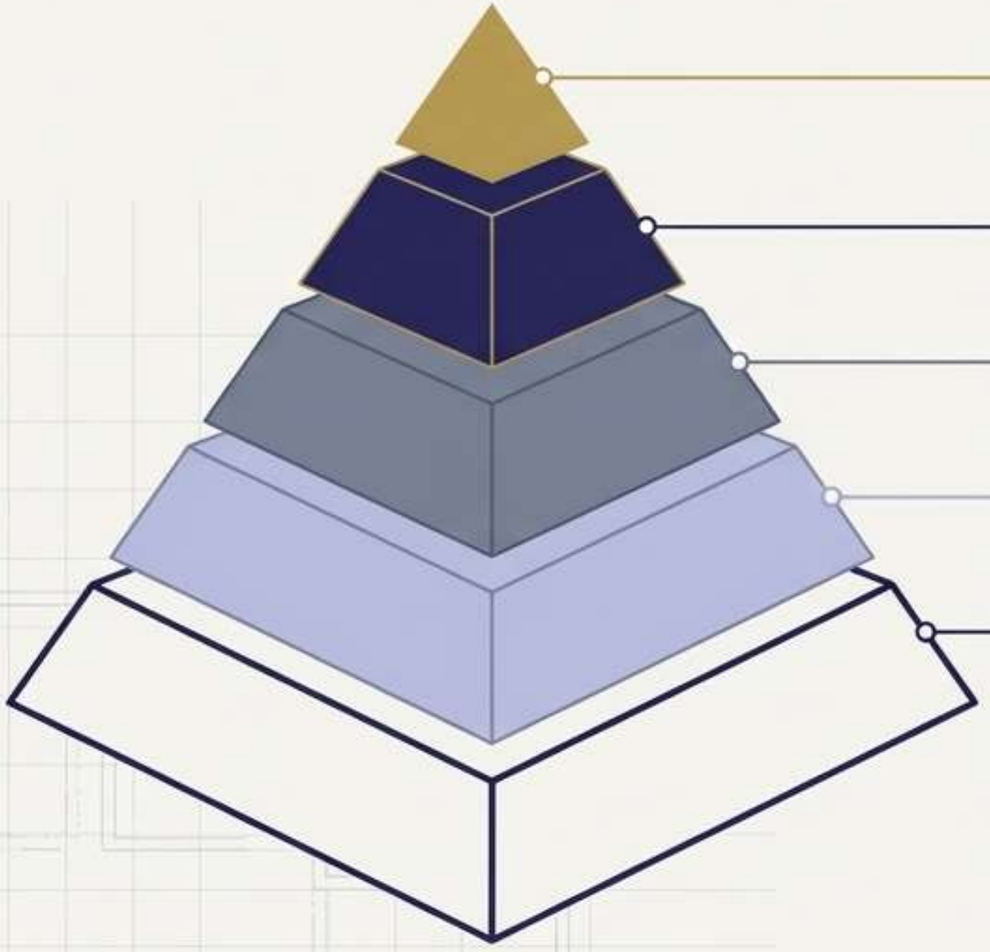


Koreksi Presisi:
Data volume BBM tidak statis; sistem menghitung Volume Setelah Suhu pada dokumen penerimaan untuk sinkronisasi inventori absolut.

NotebookLM

People: Brainware & Segregation of Duties

Tata kelola akses operasional melalui hierarki Role-Based Access Control (RBAC) 5 tingkat.



Tier 1: Top Level (2 Roles)
CEO, Super Admin. Hak akses penuh, fokus pada persetujuan final dan pemantauan Audit Log absolut.

Tier 2: Direktorat (4 Roles)
Direktur Operasional, Keuangan, Komersial, HR. Pemegang kebijakan strategis.

Tier 3: Managerial (6 Roles)
Manager Depot, Transportasi, Sales, dll. Kendali taktis dan persetujuan tingkat menengah.

Tier 4: Supervisor (3 Roles)
Spv Depot, Spv Keuangan. Verifikasi dokumen lapangan dan persiapan invoice.

Tier 5: Staff & Ops (7 Roles)
Driver, Operator Depot, Admin. Input data fisik lapangan tanpa hak otorisasi.

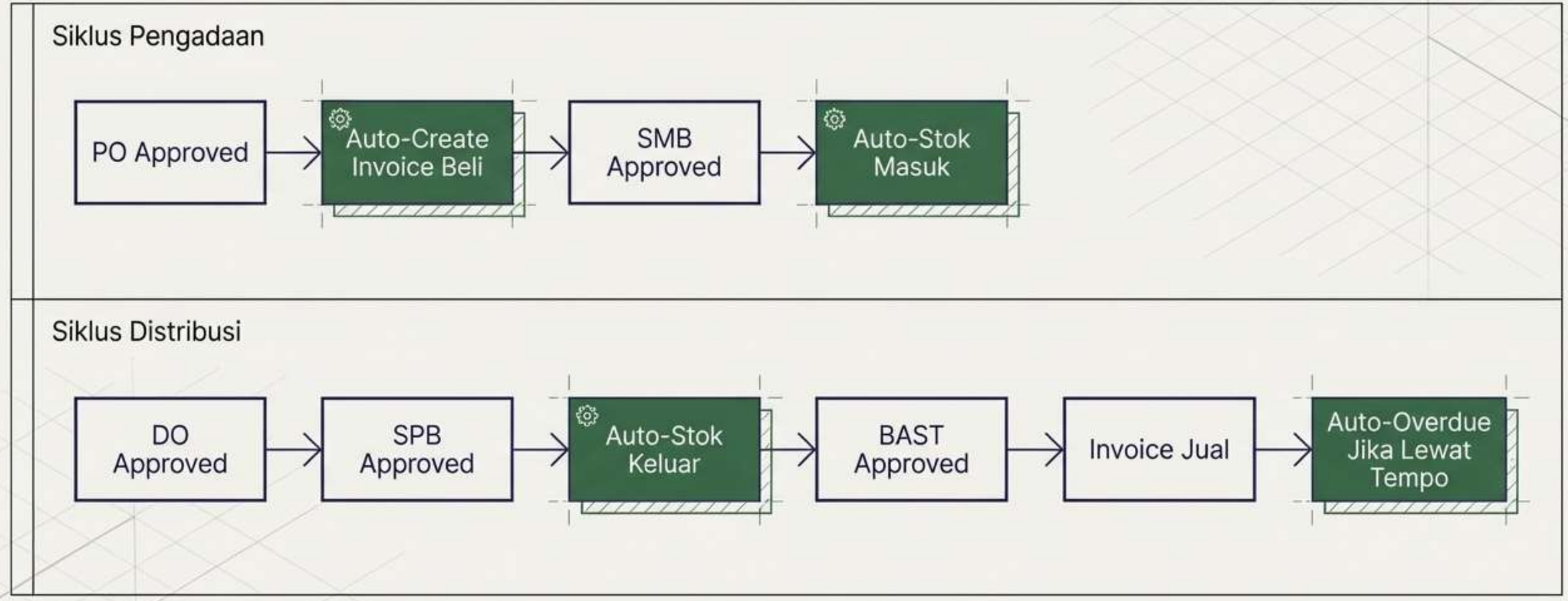
Isolasi Wewenang

Sistem mengunci pemisahan tugas.
Contoh: DRIVER diizinkan menginput data BAST di lapangan, namun diblokir secara sistem untuk melakukan persetujuan (Approve).

NotebookLM

Process: Pipa Otomatisasi & Siklus Terintegrasi

Menggantikan intervensi manual dengan pemicu aksi otomatis (Auto-Actions) berbasis persetujuan dokumen.

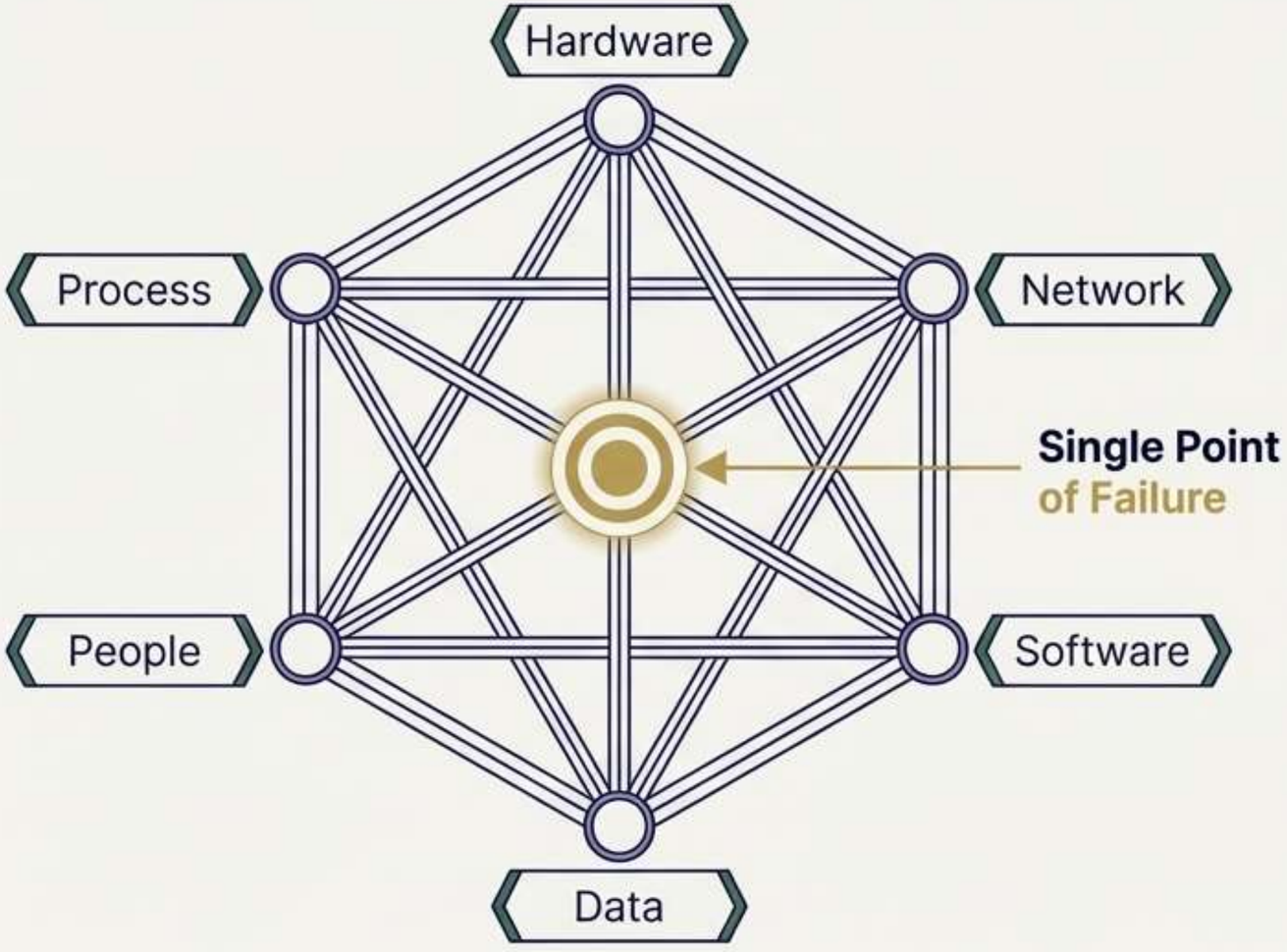


Keuntungan Tata Kelola: Transisi status yang kaku (DRAFT ke APPROVED ke COMPLETED) **memastikan siklus tidak bisa dilompati. Beban kalkulasi finansial dipindahkan dari manusia ke logika sistem.**

NotebookLM

Ilusi Independensi: Arsitektur Terintegrasi

Dalam sistem yang benar-benar terintegrasi, tidak ada komponen yang berdiri sendiri.



Hardware & Software

Seluruh antarmuka aplikasi modern akan lumpuh total jika komputasi awan Hostinger mengalami gangguan.

People & Data

Aturan RBAC yang ketat menjadi tidak bermakna jika integritas jejak Audit Log dapat dimanipulasi dari celah akses database.

Kesimpulan Sintesis: Integrasi bukan sekadar fitur pertukaran data. Integrasi adalah penguncian dependensi terstruktur yang memaksa perusahaan mempertahankan standar keamanan di seluruh lapisan.

NotebookLM